

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re T

Dénombrement

Mathématiques – classe de Première technique

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur, justifier chaque étape de raisonnement et expliciter les formules utilisées.

EXERCICE 1 Sécurisation de codes d'accès et p -listes

Une entreprise conçoit des badges d'accès pour ses employés. Un code est une p -liste (suite ordonnée de p éléments) formée à partir de l'ensemble des caractères $C = \{A, B, C, D, 1, 2, 3, 4\}$.

1. Combien de codes différents de longueur 5 peut-on former si les répétitions sont autorisées ?
2. On impose désormais que le code ne contienne aucune lettre répétée et aucun chiffre répété (mais une lettre et un chiffre peuvent être identiques visuellement, ex : 'A' et '1' sont distincts). Combien de codes de longueur 5 satisfont cette contrainte ?
3. Parmi les codes de la question 2, on sélectionne ceux qui commencent par une lettre et se terminent par un chiffre. Déterminer leur nombre.
4. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère l'ensemble C_n composé de n lettres distinctes et n chiffres distincts. On forme des p -listes ($p \leq 2n$) sans répétition d'éléments de même nature (lettres deux à deux distinctes, chiffres deux à deux distincts). Établir une formule donnant le nombre $N(n, p)$ de telles p -listes en fonction du nombre k de lettres utilisées ($0 \leq k \leq \min(p, n)$).

EXERCICE 2 Comités, bureaux et identités combinatoires

Un club de robotique compte 12 membres dont 5 filles et 7 garçons. On doit constituer un comité de pilotage de 5 membres, puis, au sein de ce comité, élire un bureau composé d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier (fonctions distinctes).

1. Calculer le nombre total de façons de former le comité puis le bureau.
2. On impose que le comité contienne au moins 2 filles. Combien de formations comité+bureau sont possibles ?
3. On suppose maintenant que le bureau est élu avant le choix des 2 membres restants du comité (lesquels n'ont pas de fonction spécifique). Montrer que le nombre total de résultats possibles est identique à la question 1 en établissant l'égalité combinatoire correspondante.
4. Démontrer, par un double comptage ou par manipulation algébrique des coefficients

binomiaux, que pour tous entiers $n \geq p \geq q \geq 0$:

$$\binom{n}{p} \binom{p}{q} = \binom{n}{q} \binom{n-q}{p-q}.$$

Interpréter cette identité dans le contexte de l'exercice.

EXERCICE 3 Chemins sur une grille et produit cartésien

On considère un pavage du plan par des carrés unitaires. Un robot se déplace sur les arêtes de cette grille depuis l'origine $O(0,0)$ vers le point $B(6,4)$. Ses déplacements élémentaires sont des vecteurs $\vec{i} = (1,0)$ (vers la droite) et $\vec{j} = (0,1)$ (vers le haut).

1. Combien de trajectoires distinctes mènent de O à B ?
2. On place un obstacle sur le sommet $P(3,2)$ que le robot ne peut pas traverser. Combien de trajectoires de O à B évitent P ?
3. Le robot doit obligatoirement passer par un point de recharge R situé sur la droite $x = 3$ (abscisse 3) et par un point de contrôle Q situé sur la droite $y = 2$ (ordonnée 2), dans cet ordre ($O \rightarrow R \rightarrow Q \rightarrow B$). Déterminer le nombre de trajectoires satisfaisant cette contrainte.
4. Généraliser : Soit $A(0,0)$ et $B(m,n)$ avec $m, n \in \mathbb{N}^*$. On impose le passage par un point d'abscisse a ($0 < a < m$) et un point d'ordonnée b ($0 < b < n$), dans cet ordre. Exprimer le nombre de trajectoires en fonction de m, n, a, b . Sous quelle condition sur a et b ce nombre est-il non nul ?

EXERCICE 4 Dérangements et récurrence

On appelle dérangement d'un ensemble $E_n = \{1, 2, \dots, n\}$ une permutation σ de E_n sans point fixe (i.e. $\forall i \in E_n, \sigma(i) \neq i$). On note d_n le nombre de dérangements de E_n (avec $d_0 = 1, d_1 = 0$).

1. En utilisant le principe d'inclusion-exclusion, établir la formule explicite :

$$d_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}.$$

2. Montrer que la suite (d_n) satisfait la relation de récurrence : $d_n = (n-1)(d_{n-1} + d_{n-2})$ pour $n \geq 2$.
3. (Raisonnement par récurrence forte) Prouver que pour tout $n \geq 1$, d_n est l'entier le plus proche de $\frac{n!}{e}$.
4. Une application « Secret Santa » associe aléatoirement chaque participant à un autre participant (bijection sans point fixe). Pour $n = 10$ participants, calculer la probabilité

qu'un tirage au hasard corresponde à un dérangement. Donner une valeur approchée à 10^{-4} près.